一、 通信方式

网口 Modbus TCP 协议。AIP 测试仪为服务器，默认端口为 502。

二、 帧格式

※本协议只支持【03H】和【10H】命令※

1. 保持寄存器读取【03H】

上位机发送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要读取的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。3+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	03H，表示读保持寄存器。
9	数据字节数	寄存器数量 N×2。
10	第一个寄存器数据（高）	
11	第一个寄存器数据（低）	
……	……	
8+N×2	第 N 个寄存器数据（高）	
9+N×2	第 N 个寄存器数据（低）	

2. 保持寄存器写入【10H】

上位机发送的帧格式:

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加 1 以区别不同的通信数据。亦可默认为 00 00 不做区分。
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。7+寄存器数量 N×2。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	要写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	
13	数据字节数	寄存器数量 N×2。
14	第一个寄存器数据 (高)	
15	第一个寄存器数据 (低)	
……	……	
12+N×2	第 N 个寄存器数据(高)	

13+N×2	第 N 个寄存器数据(低)	

通信正常情况下，仪表回送的帧格式：

No	区域名	备注
1	报文标识（高）	与上位机发送的报文一致
2	报文标识（低）	
3	协议标识（高）	固定为 00 00，表示 Modbus TCP 协议。
4	协议标识（低）	
5	数据长度（高）	表示接下来的数据长度，单位为字节。此处值为 00 06。
6	数据长度（低）	
7	设备地址	01H
8	功能码	10H，表示写入保持寄存器。
9	寄存器起始地址（高）	
10	寄存器起始地址（低）	
11	寄存器数（高）	已写入的寄存器数量 N。
12	寄存器数（低）	

三、 仪表寄存器地址

1. 测试控制

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
启动	Int32	0x3000	2	W	1- 左工位 2- 右工位
停止/复位	Int32	0x3002	2	W	
状态	Int32	0x3004	2	R	0- 空闲状态 1- 测试状态 2- 设置状态
设置条码	ASCII	0x3010	64	W	

2. 测试结果总览

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
测试日期	ASCII	0x4000	4	R	
开始时间	ASCII	0x4004	3	R	
结束时间	ASCII	0x4007	3	R	
判定	ASCII	0x400A	2	R	
温度	浮点数	0x400C	2	R	单位℃
型号	ASCII	0x4010	16	R	
用户	ASCII	0x4020	8	R	
产品编号	ASCII	0x4030	64	R	

3. PDH 测试结果

每个数据占 1 个寄存器，均为 16 位 Int 型

PDH1 测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
判断结论	ASCII	0x5000	1	R	
PDIV	ASCII	0x5001	4	R	
PDEV	ASCII	0x5005	4	R	

	PDH 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)
电压 1	0x5200	0x5201	0x5210	0x5211	0x5212	0x5213	0x5214	...	0x5210+n-1
电压 2	0x5220	0x5221	0x5230	0x5231	0x5232	0x5233	0x5234	...	0x5230+n-1
电压 3	0x5240	0x5241	0x5250	0x5251	0x5252	0x5253	0x5254	...	0x5250+n-1
电压 4	0x5260	0x5261	0x5270	0x5271	0x5272	0x5273	0x5274	...	0x5270+n-1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
电压 m	0x5200+0x20*m	0x5201+0x20*m	0x5210+0x20*m	0x5211+0x20*m	0x5212+0x20*m	0x5213+0x20*m	0x5214+0x20*m	...	0x5210+0x20*m+n-1

PDH2 测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
判断结论	ASCII	0x6000	1	R	
PDIV	ASCII	0x6001	4	R	
PDEV	ASCII	0x6005	4	R	

	PDH 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)

	PDH 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)
电压 1	0x6200	0x6201	0x6210	0x6211	0x6212	0x6213	0x6214	...	0x6210+n-1
电压 2	0x6220	0x6221	0x6230	0x6231	0x6232	0x6233	0x6234	...	0x6230+n-1
电压 3	0x6240	0x6241	0x6250	0x6251	0x6252	0x6253	0x6254	...	0x6250+n-1
电压 4	0x6260	0x6261	0x6270	0x6271	0x6272	0x6273	0x6274	...	0x6270+n-1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
电压 m	0x6200+0x20*m	0x6201+0x20*m	0x6210+0x20*m	0x6211+0x20*m	0x6212+0x20*m	0x6213+0x20*m	0x6214+0x20*m	...	0x6210+0x20*m+n-1

PDH3 测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
判断结论	ASCII	0x7000	1	R	
PDIV	ASCII	0x7001	4	R	
PDEV	ASCII	0x7005	4	R	

	PDH 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)
电压 1	0x7200	0x7201	0x7210	0x7211	0x7212	0x7213	0x7214	...	0x7210+n-1
电压 2	0x7220	0x7221	0x7230	0x7231	0x7232	0x7233	0x7234	...	0x7230+n-1
电压 3	0x7240	0x7241	0x7250	0x7251	0x7252	0x7253	0x7254	...	0x7250+n-1
电压 4	0x7260	0x7261	0x7270	0x7271	0x7272	0x7273	0x7274	...	0x7270+n-1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
电压 m	0x7200+0x20*m	0x7201+0x20*m	0x7210+0x20*m	0x7211+0x20*m	0x7212+0x20*m	0x7213+0x20*m	0x7214+0x20*m	...	0x7210+0x20*m+n-1

PDH4 测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
判断结论	ASCII	0x8000	1	R	
PDIV	ASCII	0x8001	4	R	
PDEV	ASCII	0x8005	4	R	

	PDH 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)
电压 1	0x8200	0x8201	0x8210	0x8211	0x8212	0x8213	0x8214	...	0x8210+n-1
电压 2	0x8220	0x8221	0x8230	0x8231	0x8232	0x8233	0x8234	...	0x8230+n-1
电压 3	0x8240	0x8241	0x8250	0x8251	0x8252	0x8253	0x8254	...	0x8250+n-1
电压 4	0x8260	0x8261	0x8270	0x8271	0x8272	0x8273	0x8274	...	0x8270+n-1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
电压 m	0x8200+0x20*m	0x8201+0x20*m	0x8210+0x20*m	0x8211+0x20*m	0x8212+0x20*m	0x8213+0x20*m	0x8214+0x20*m	...	0x8210+0x20*m+n-1

4. PDS 测试结果

每个数据占 1 个寄存器，均为 16 位 Int 型

PDS1 测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
判断结论	ASCII	0x9000	1	R	
PDIV	ASCII	0x9001	4	R	
PDEV	ASCII	0x9005	4	R	

	PDS 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)

	PDS 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)
电压 1	0x9200	0x9201	0x9210	0x9211	0x9212	0x9213	0x9214	...	0x9210+n-1
电压 2	0x9220	0x9221	0x9230	0x9231	0x9232	0x9233	0x9234	...	0x9230+n-1
电压 3	0x9240	0x9241	0x9250	0x9251	0x9252	0x9253	0x9254	...	0x9250+n-1
电压 4	0x9260	0x9261	0x9270	0x9271	0x9272	0x9273	0x9274	...	0x9270+n-1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
电压 m	0x9200+0x20*m	0x9201+0x20*m	0x9210+0x20*m	0x9211+0x20*m	0x9212+0x20*m	0x9213+0x20*m	0x9214+0x20*m	...	0x9210+0x20*m+n-1

PDS2 测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
判断结论	ASCII	0xA000	1	R	
PDIV	ASCII	0xA001	4	R	
PDEV	ASCII	0xA005	4	R	

	PDS 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)
电压 1	0xA200	0xA201	0xA210	0xA211	0xA212	0xA213	0xA214	...	0xA210+n-1
电压 2	0xA220	0xA221	0xA230	0xA231	0xA232	0xA233	0xA234	...	0xA230+n-1
电压 3	0xA240	0xA241	0xA250	0xA251	0xA252	0xA253	0xA254	...	0xA250+n-1
电压 4	0xA260	0xA261	0xA270	0xA271	0xA272	0xA273	0xA274	...	0xA270+n-1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
电压 m	0xA200+0x20*m	0xA201+0x20*m	0xA210+0x20*m	0xA211+0x20*m	0xA212+0x20*m	0xA213+0x20*m	0xA214+0x20*m	...	0xA200+0x20*m+n-1

PDSx(x=1,2,3,4,5,6)测试结果

数据名称	数据格式	起始地址	寄存器数	读/写	备注
判断结论	ASCII	0x8000+0x1000*x	1	R	
PDIV	ASCII	0x8001+0x1000*x	4	R	
PDEV	ASCII	0x8005+0x1000*x	4	R	

	PDS 电压	PD 次数	PD 放电量 1	PD 放电量 2	PD 放电量 3	PD 放电量 4	PD 放电量 5	...	PD 放电量 n(n<=15)
电压 1	0x8200+0x1000*x	0x8201+0x1000*x	0x8210+0x1000*x	0x8211+0x1000*x	0x8212+0x1000*x	0x8213+0x1000*x	0x8214+0x1000*x	...	0x8210+0x1000*x+n-1
电压 2	0x8220+0x1000*x	0x8221+0x1000*x	0x8230+0x1000*x	0x8231+0x1000*x	0x8232+0x1000*x	0x8233+0x1000*x	0x8234+0x1000*x	...	0x8230+0x1000*x+n-1
电压 3	0x8240+0x1000*x	0x8241+0x1000*x	0x8250+0x1000*x	0x8251+0x1000*x	0x8252+0x1000*x	0x8253+0x1000*x	0x8254+0x1000*x	...	0x8250+0x1000*x+n-1
电压 4	0x8260+0x1000*x	0x8261+0x1000*x	0x8270+0x1000*x	0x8271+0x1000*x	0x8272+0x1000*x	0x8273+0x1000*x	0x8274+0x1000*x	...	0x8270+0x1000*x+n-1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
电压 m	0x8200+0x1000*x+0x20*m	0x8201+0x1000*x+0x20*m	0x8210+0x1000*x+0x20*m	0x8211+0x1000*x+0x20*m	0x8212+0x1000*x+0x20*m	0x8213+0x1000*x+0x20*m	0x8214+0x1000*x+0x20*m	...	0x8210+0x1000*x+0x20*m+n-1